

Recupero di dati ed elaborazione di segnali e
immagini per bioinformatica

*MODULO: Riconoscimento e Recupero
dell'informazione per Bioinformatica*

Manuele Bicego

Corso di Laurea in Bioinformatica
Dipartimento di Informatica - Università di Verona

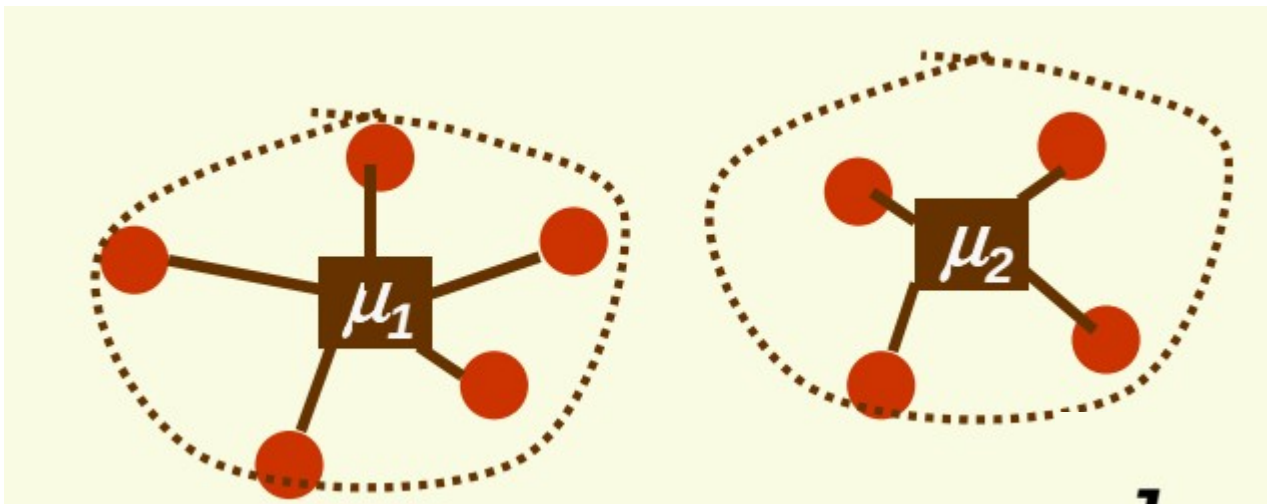
Metodologie di Clustering

Disegnare un sistema di clustering

- ♦ Il tipico approccio per disegnare un sistema di clustering consiste in due passi:
 - ♦ Definire un criterio per misurare quanto “buono” è un dato clustering
 - ♦ Definire un algoritmo per calcolare il clustering (ad esempio ottimizzando il criterio definito nel passo precedente)
- ♦ Problema: il numero di clustering possibili è ENORME (numero delle possibili partizioni di un insieme)
Esempio: 100 oggetti, 5 clusters → 10^{68} possibilità!

Criteri di Clustering

- ♦ Esempio di un criterio: il *sum-of-squared errors* SSE (per rappresentazioni vettoriali)
- ♦ Idea: gli oggetti che appartengono al cluster devono essere vicini al suo centroide



Criterio da
minimizzare

$$J_{SSE} = \sum_{i=1}^c \sum_{x \in D_i} \|x - \mu_i\|^2$$

Il numero di cluster (c) è fissato

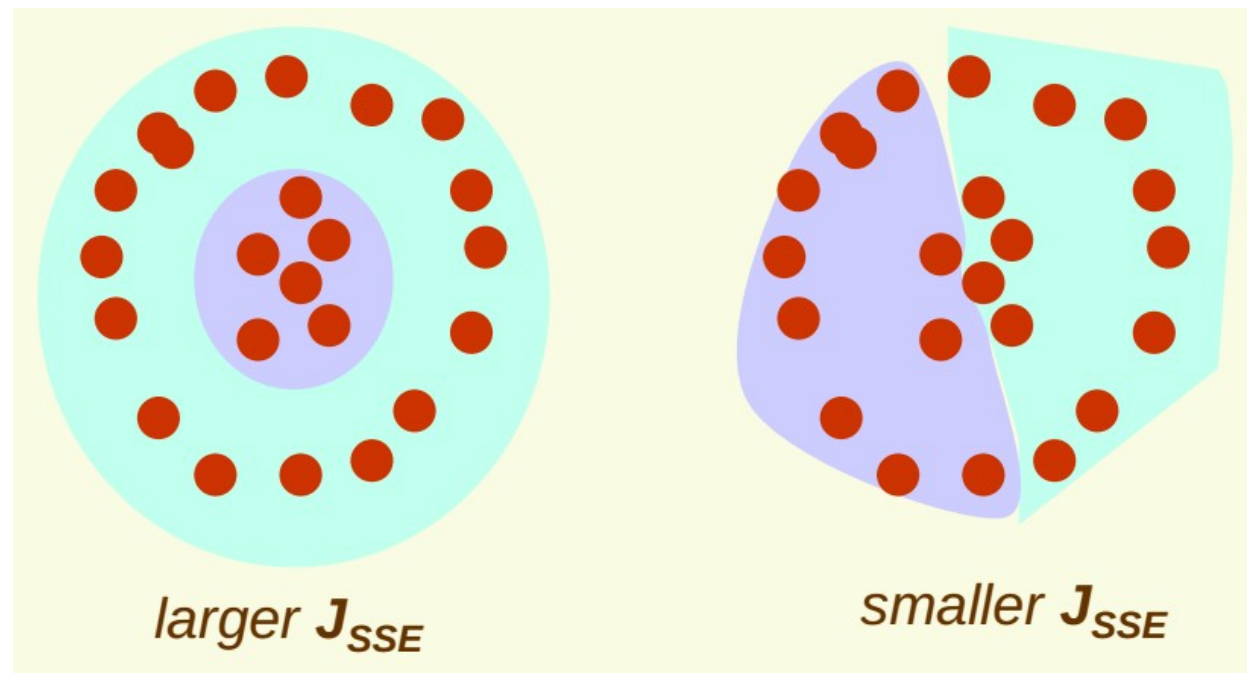
Criteri di Clustering

Questo criterio va bene se i cluster sono compatti e ragionevolmente separati



Sorgono problemi quando questo non vale...

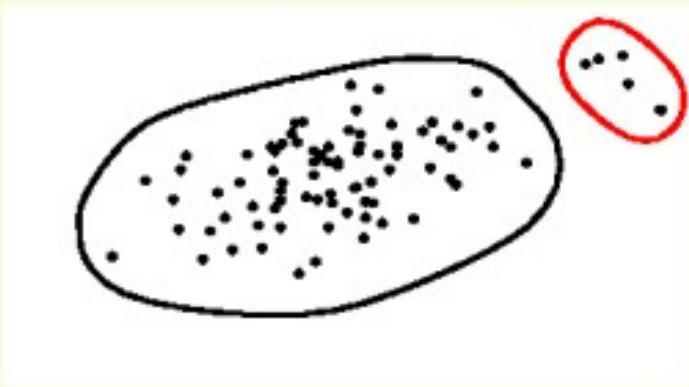
Esempio: l'anello esterno non è compatto



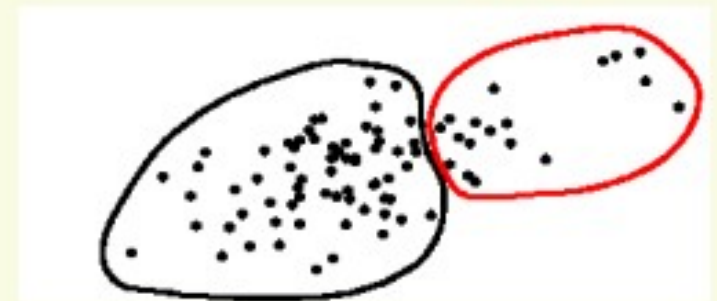
Criteri di Clustering

Altro problema. Questo criterio assume che i cluster siano più o meno della stessa dimensione, non è adeguato quando i cluster hanno dimensioni differenti

large J_{SSE}



small J_{SSE}

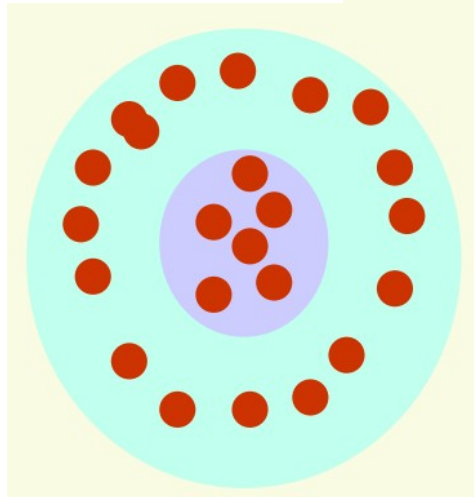


Criteri di Clustering

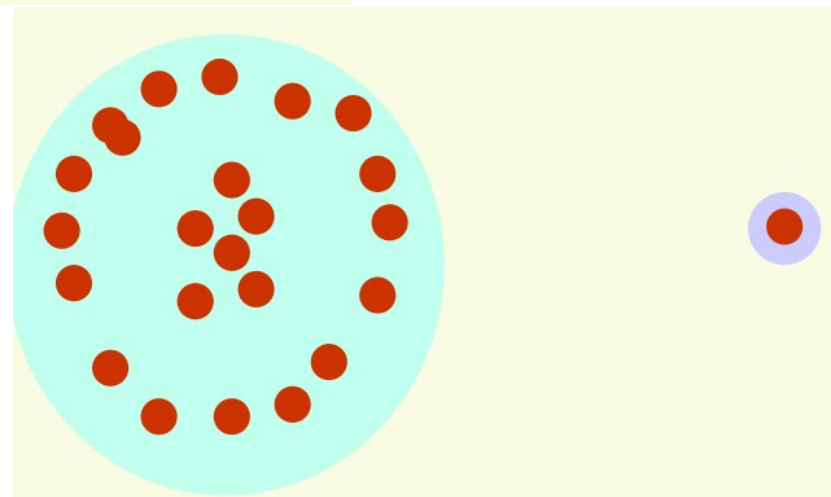
- Scegliere il criterio più adeguato è ovviamente difficile (il concetto di cluster è definito in modo “vago”)
- Alcuni criteri sono adeguati in alcuni scenari ma non in altri, è necessario usare informazioni a priori!!

Esempio:

$$J_{\max} = \sum_{i=1}^c n_i \left[\max_{y \in D_i, x \in D_i} \|x - y\|^2 \right]$$



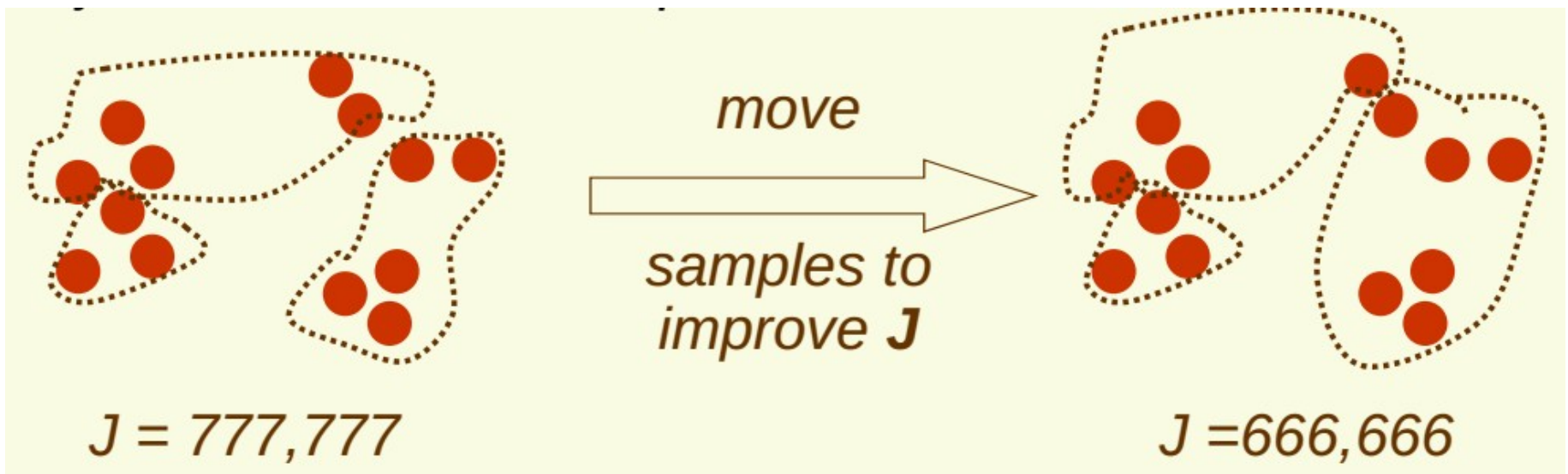
Buono in questo caso



Non robusto agli *outliers*

Algoritmi di clustering

- ♦ Rappresenta l'algoritmo utilizzato per trovare il clustering ottimale (problema: lo spazio di ricerca è enorme!!)
- ♦ Scelta classica: un algoritmo iterativo
 - ♦ Trovare una ragionevole partizione iniziale
 - ♦ Ripetere: spostare oggetti da un gruppo ad un altro in modo che la funzione obiettivo J migliori



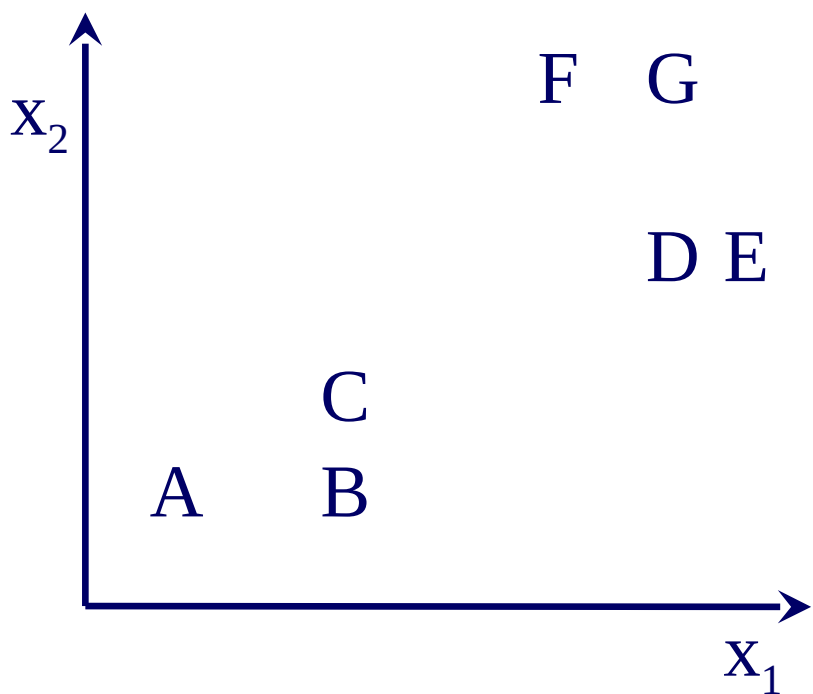
Nota preliminare

- ♦ Esistono moltissimi algoritmi di clustering
- ♦ Questi algoritmi possono essere analizzati da svariati punti di vista
- ♦ La suddivisione principale tuttavia è quella che raggruppa i metodi di clustering in due categorie: metodi partizionali e metodi gerarchici

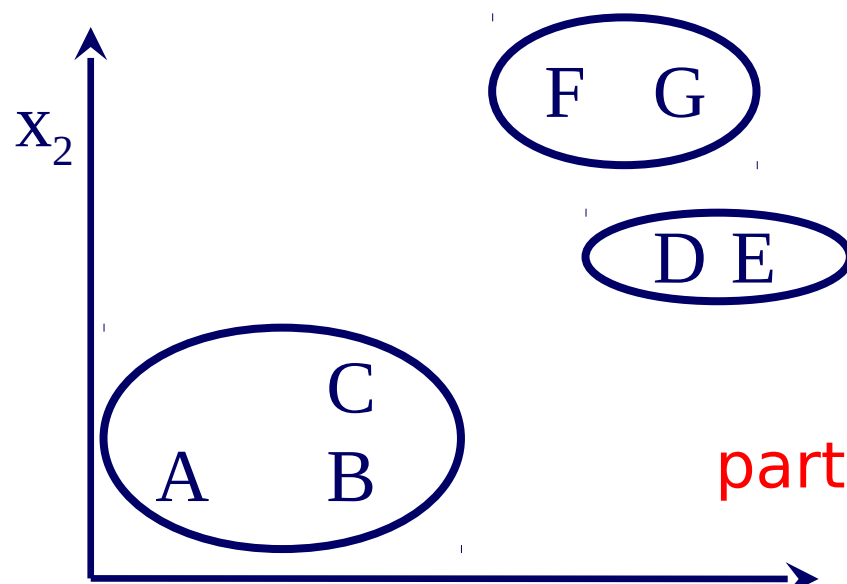
Gerarchico vs partizionale

La differenza risiede nel tipo di risultato dell'operazione di clustering

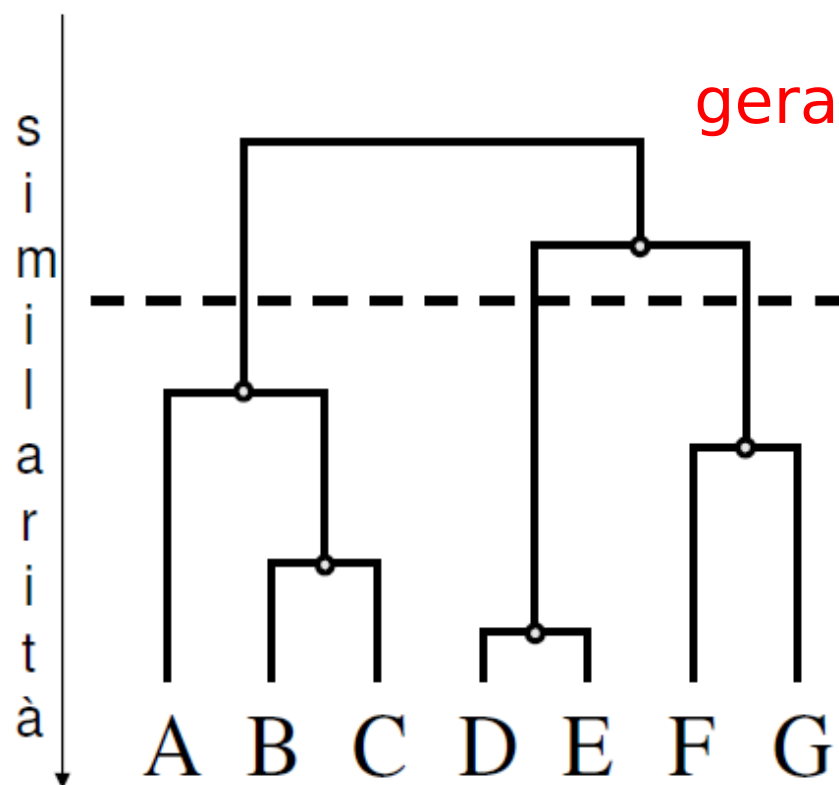
- ♦ **Clustering Partizionale:** il risultato è una singola partizione dei dati (insieme di cluster disgiunti la cui unione ritorna il data set originale)
- ♦ **Clustering Gerarchico:** il risultato è una serie di partizioni innestate (un “dendrogramma”)



problema
originale



partizionale



gerarchico

Clustering Partizionale

VANTAGGI:

- ⇒ Ottimo riassunto dei dati: identifica i gruppi naturali presenti nel dataset
- ⇒ Ideale per dataset grandi, molto più veloce dei metodi gerarchici

SVANTAGGI

- ⇒ tipicamente richiede che i dati siano rappresentati in forma vettoriale
- ⇒ scegliere il numero di cluster è un problema (esistono metodi per determinarlo in modo automatico)
- ⇒ tipicamente estrae solo cluster convessi

Esempi: K-means (e sue varianti), PAM, ISODATA, DBSCAN, ..

Clustering gerarchico

VANTAGGI

- ⇒ riesce ad evidenziare le relazioni tra i vari pattern del dataset (più informativo del partizionale)
- ⇒ tipicamente richiede in ingresso una matrice di prossimità (non necessita quindi di dati in forma vettoriale)
- non è necessario settare a priori il numero di cluster
- riesce a caratterizzare anche clusters di forma non convessa

SVANTAGGI

- ⇒ è improponibile per dataset grandi
- ⇒ molti degli algoritmi gerarchici sono greedy (subottimali)

Esempi: Complete Link, Single Link, Ward Link,...

Alcuni algoritmi di clustering

Sommario

- ♦ Basic Sequential Algorithmic Scheme (BSAS)
- ♦ K-Means (e sue varianti)
- ♦ Algoritmi gerarchici agglomerativi (Single Link, Complete Link)
- ♦ Mixture di Gaussiane (cenni)

Basic Sequential Algorithmic Scheme (BSAS)

Basic Sequential Algorithmic Scheme (BSAS)

Caratteristiche

- ♦ Algoritmo **partizionale** di tipo **sequenziale**: i pattern vengono processati in modo sequenziale (uno dopo l'altro)

Idea principale

- ♦ i pattern vengono processati una volta sola, uno dopo l'altro (l'ordine può essere casuale)
- ♦ ogni pattern processato viene assegnato ad un cluster esistente oppure va a creare un nuovo cluster (sulla base della similarità con i cluster formati fino a quel momento)

BSAS: algoritmo

Notazioni

- $\mathbf{x}_i$: vettore di punti, $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$ dataset da clusterizzare
- C_j : j-esimo cluster
- m : numero di cluster trovati ad un determinato istante

Parametri da definire:

- $d(\mathbf{x}, C)$: distanza tra un punto e un insieme (un cluster)
 - ⇒ Max: distanza massima
 - ⇒ Min: distanza minima
 - ⇒ Average: distanza media
 - ⇒ center-based: distanza dal “rappresentante”
- Θ : soglia di dissimilarità

BSAS: algoritmo

```
m=1  
 $C_m = x_1$   
for i = 2 to N  
    trova  $C_k$  tale che  $d(x_i, C_k) = \min_{1 \leq j \leq m} d(x_i, C_j)$   
    if  $d(x_i, C_k) > \theta$   
        m = m+1  
         $C_m = \{x_i\}$   
    else  
         $C_k = C_k \cup \{x_i\}$   
        (se necessario aggiornare i rappresentanti)  
    end if  
end for
```

BSAS

VANTAGGI:

- ♦ Approccio di clustering molto semplice e intuitivo
- ♦ Il numero di cluster non è conosciuto a priori ma viene stimato durante il processo
- ♦ Funziona anche per dati non vettoriali (si basa solo sulla definizione di distanza)
- ♦ Funziona sia con la distanza che con la similarità (basta cambiare min con max e $>$ con $<$)

BSAS

SVANTAGGI:

- ♦ L'ordine con cui vengono processati i pattern è cruciale (ordini diversi possono produrre risultati diversi)
- ♦ Usando la versione “distanza da rappresentanti”, e usando come rappresentanti le medie, i cluster che escono sono compatti (funziona solo per cluster convessi)
- ♦ la scelta della soglia θ è cruciale
 - ⇒ θ troppo piccola, vengono determinati troppi cluster
 - ⇒ θ troppo grande, troppo pochi cluster

BSAS

- Metodo per calcolare la soglia ottimale:

```
for  $\theta = a$  to  $b$  step  $c$ 
```

- Eseguire s volte l'algoritmo BSAS, ogni volta processando i pattern con un ordine differente
- Stimare m_θ come il numero più frequente di cluster trovati

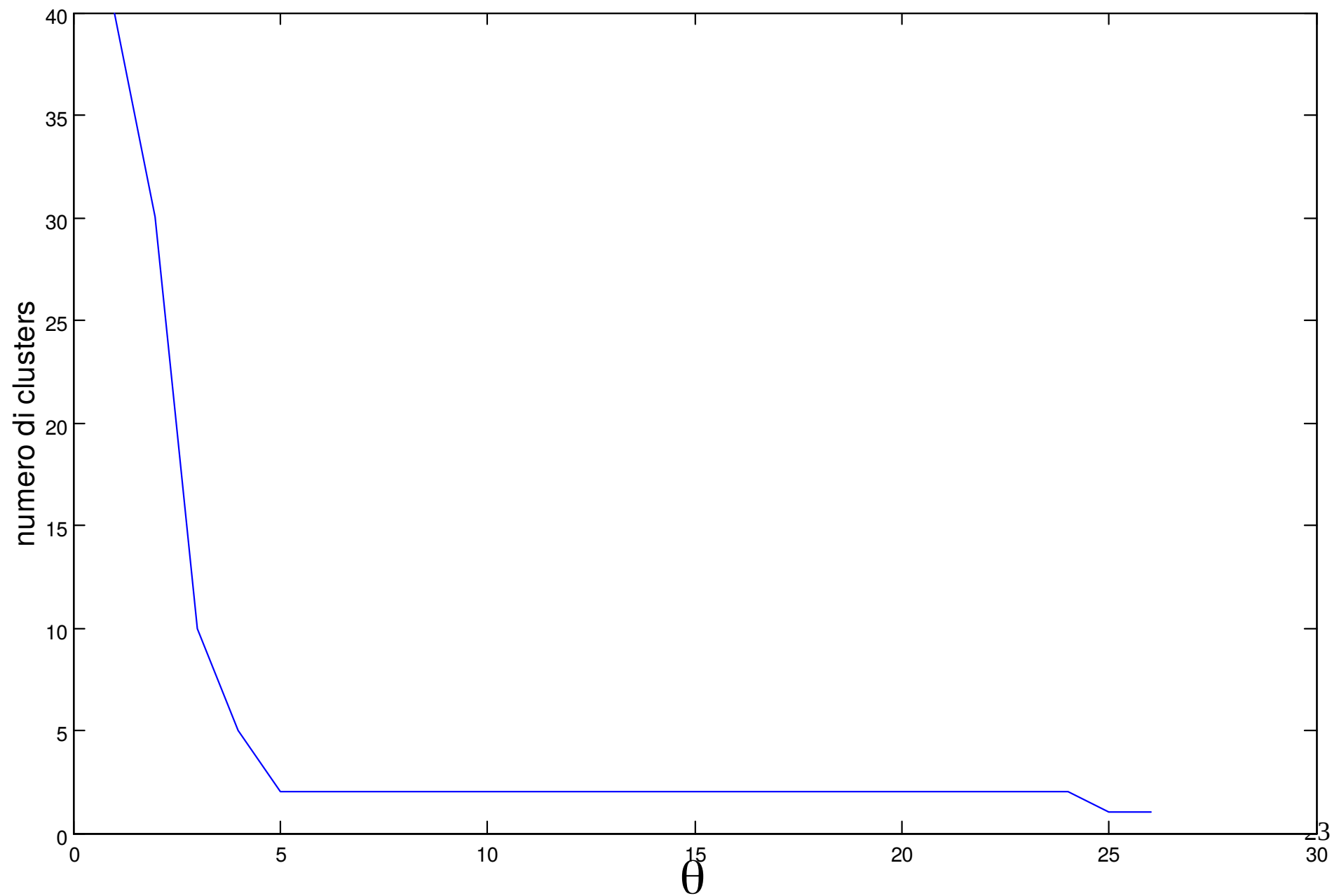
```
end for
```

- Visualizzare il numero di cluster m_θ vs il parametro θ
- La soglia ottimale è quella corrispondente alla regione “piatta” più lunga (si sceglie la soglia in mezzo alla regione)

- dettagli

- ⇒ a è la distanza minima tra i punti, b la distanza massima
- ⇒ assumiamo che “esista” un clustering

BSAS



K-Means

K-means

Caratteristiche

- ♦ Algoritmo più famoso di clustering partizionale
- ♦ E' un algoritmo "center-based": ogni cluster è rappresentato da un "centro"
- ♦ Ottimizza una funzione di errore

Idea principale

- ♦ Ogni cluster è rappresentato dalla sua media
- ♦ Si parte da una clusterizzazione iniziale (casuale)
- ♦ Ad ogni iterazione
 - ♦ si calcolano le medie dei clusters del passo precedente;
 - ♦ si ridetermina la clusterizzazione assegnando ogni pattern alla media più vicina
- ♦ si continua fino a convergenza

K-means: l'algoritmo

(alla lavagna)

K-means

VANTAGGI:

- ♦ Algoritmo semplice, intuitivo, molto famoso e utilizzato
- ♦ E' molto efficiente nel clusterizzare dataset grandi, perché la sua complessità computazionale è linearmente dipendente dalla dimensione del data set

K-means

SVANTAGGI

- ♦ il numero di cluster deve essere fissato a priori
- ♦ l'ottimizzazione spesso porta ad un ottimo "locale"
- ♦ l'inizializzazione è cruciale: una cattiva inizializzazione porta ad un clustering pessimo
- ♦ Si possono ottenere solo cluster con forma convessa
- ♦ Lavora solo su dati vettoriali numerici (deve calcolare la media)
- ♦ Non funziona bene su dati altamente dimensionali (soffre del problema della curse of dimensionality)

Varianti del K-means

ISODATA (*Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques*): tecnica che permette lo splitting e il merging dei cluster risultanti

- ⇒ Ad ogni iterazione effettua dei controlli sui cluster risultanti:
 - ⇒ un cluster viene diviso se la sua varianza è sopra una soglia prefissata, oppure se ha troppi punti
 - ⇒ due cluster vengono uniti se la distanza tra i due relativi centroidi è minore di un'altra soglia prefissata, oppure se hanno troppo pochi punti
- ⇒ la scelta delle soglie è cruciale, ma fornisce anche una soluzione alla scelta del numero di cluster

Varianti del K-means

PAM (Partitioning around the medoids):

- ♦ l'idea è quella di utilizzare come “centri” del K-means i “medoidi” invece che le medie
- ♦ Medoide di un cluster: punto del dataset più vicino alla media
- ♦ Vantaggio: non si usa come rappresentante del cluster un elemento che non esiste (la media non è un punto “vero”)

Varianti del K-means

DPAM: (Distance PAM): variante per dati “non vettoriali”

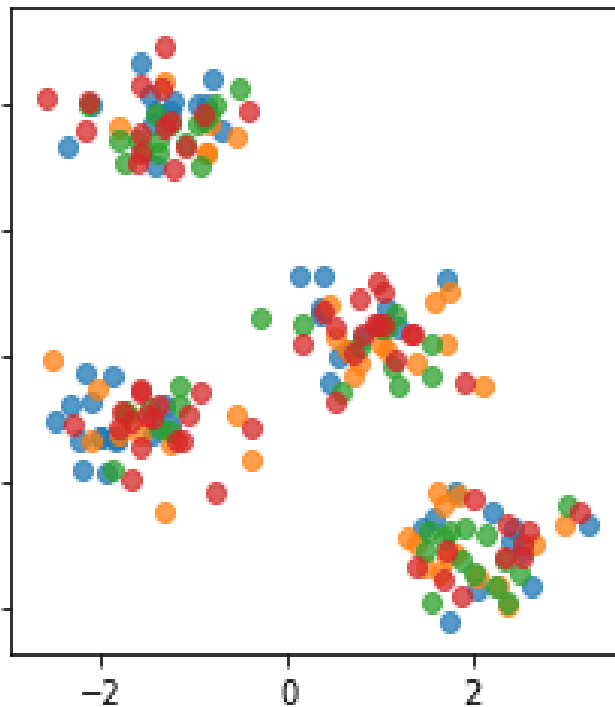
- ♦ l'idea è quella di utilizzare come “centri” del K-means gli oggetti “più centrali” di un cluster
 - ♦ Oggetto più centrale: oggetto a distanza minima da tutti gli altri oggetti del cluster
- ♦ Non è più necessario calcolare le medie, ma si lavora solo con le distanze:
 - ♦ per stimare il rappresentante uso la distanza minima da tutti gli oggetti del cluster;
 - ♦ per l'assegnamento ad un cluster uso la distanza minima dal rappresentante
- ♦ In questo modo si può lavorare anche con dati non vettoriali, serve solo una misura di distanza tra questi dati

Varianti del K-means

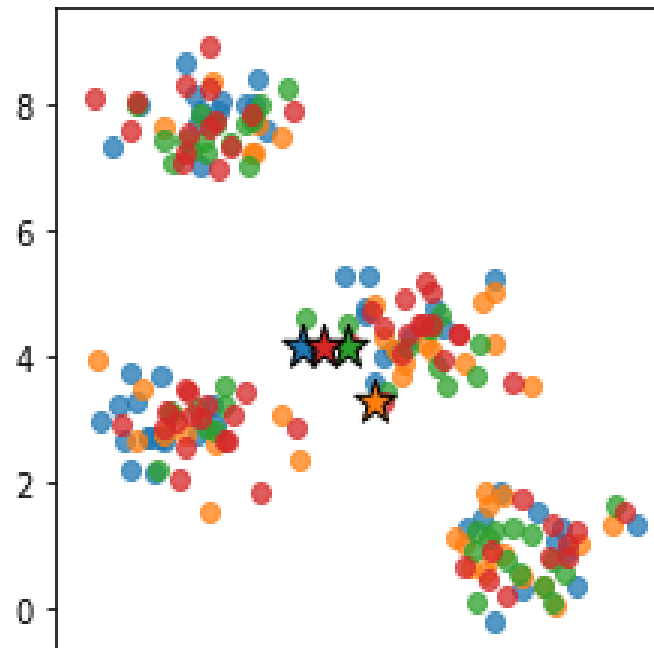
Nota: l'inizializzazione del K-means può essere un problema

- ♦ Inizializzazioni diverse possono portare a soluzioni diverse
- ♦ Soluzione tipica: si ripete il K-means partendo da diverse inizializzazioni casuali, e si tiene la soluzione che porta al minimo valore della funzione di errore
- ♦ Due possibili inizializzazioni:
 - ♦ scegliere in modo casuale i cluster e derivare le medie (Random Partition Initialization)
 - ♦ scegliere le medie come punti casuali del dataset (Random Points Initialization)

Random Partition

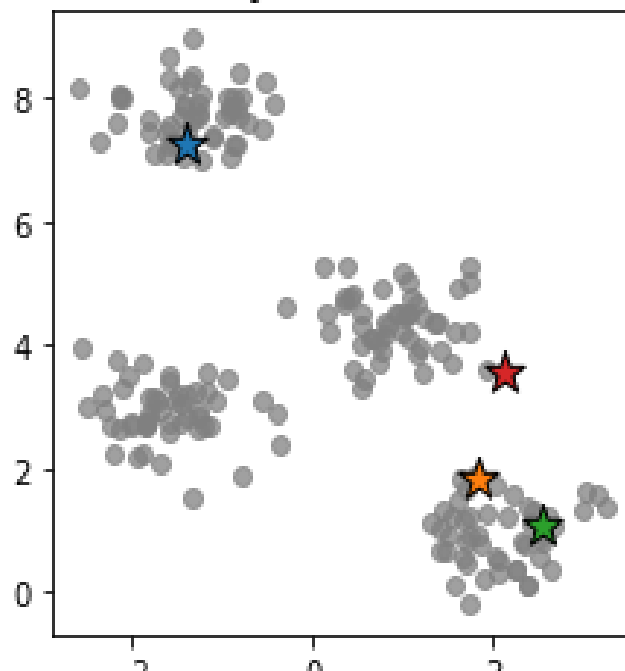


Get Centroids from Labels

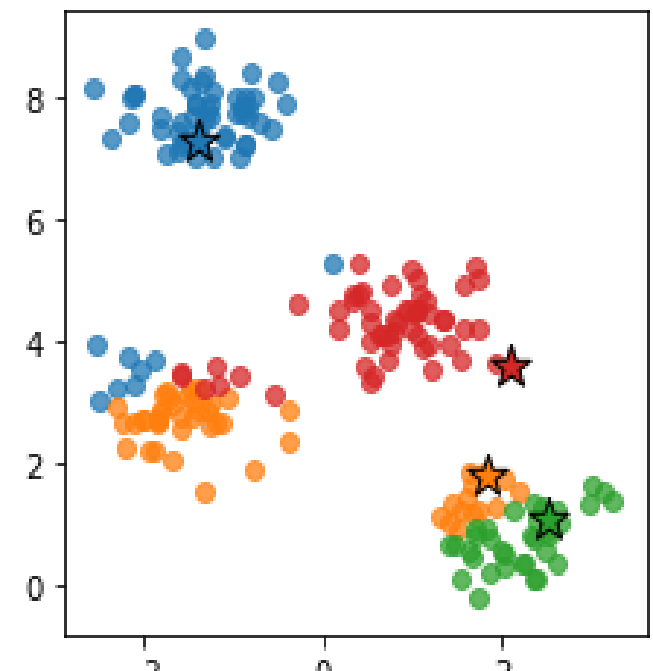


Random Points Initialization

Randomly Select Centroids



Get Labels from Centroids

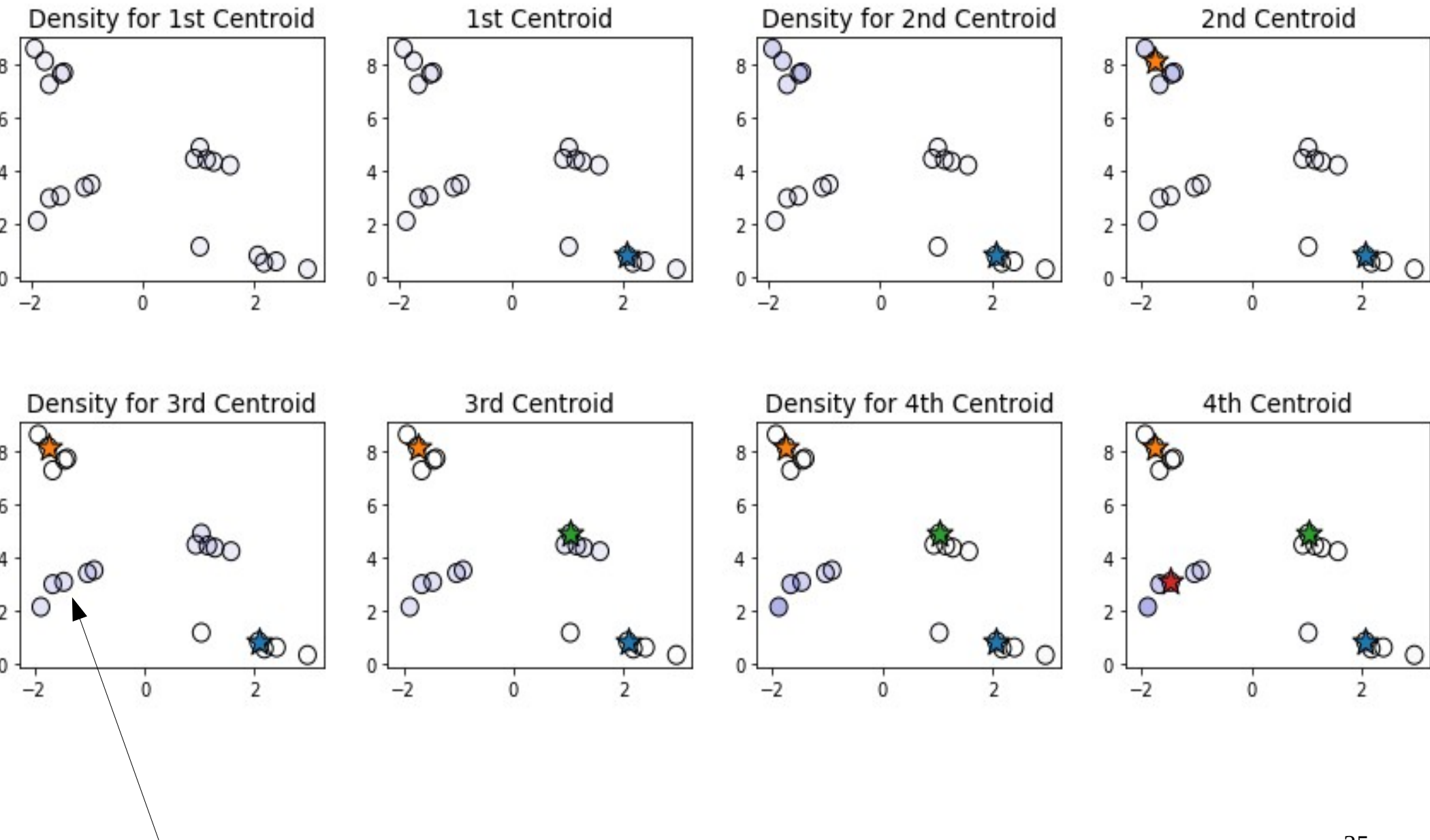


Varianti del K-means

K-means ++: K-means con una inizializzazione “furba”: l'algoritmo inizializza le medie in modo simile al Random Points Initialization, ma i punti non sono scelti a caso:

- La prima media è un punto scelto in modo casuale (probabilità uniforme su tutti i punti)
- La seconda media è scelta con una probabilità non uniforme: ogni punto ha una probabilità proporzionale alla sua distanza dalla prima media (è più facile che venga scelto un punto lontano dalla prima media)
- La terza media è scelta favorendo i punti lontani dalle prime due
- In questo modo le medie sono “ben distribuite”

K-means++ Initialization



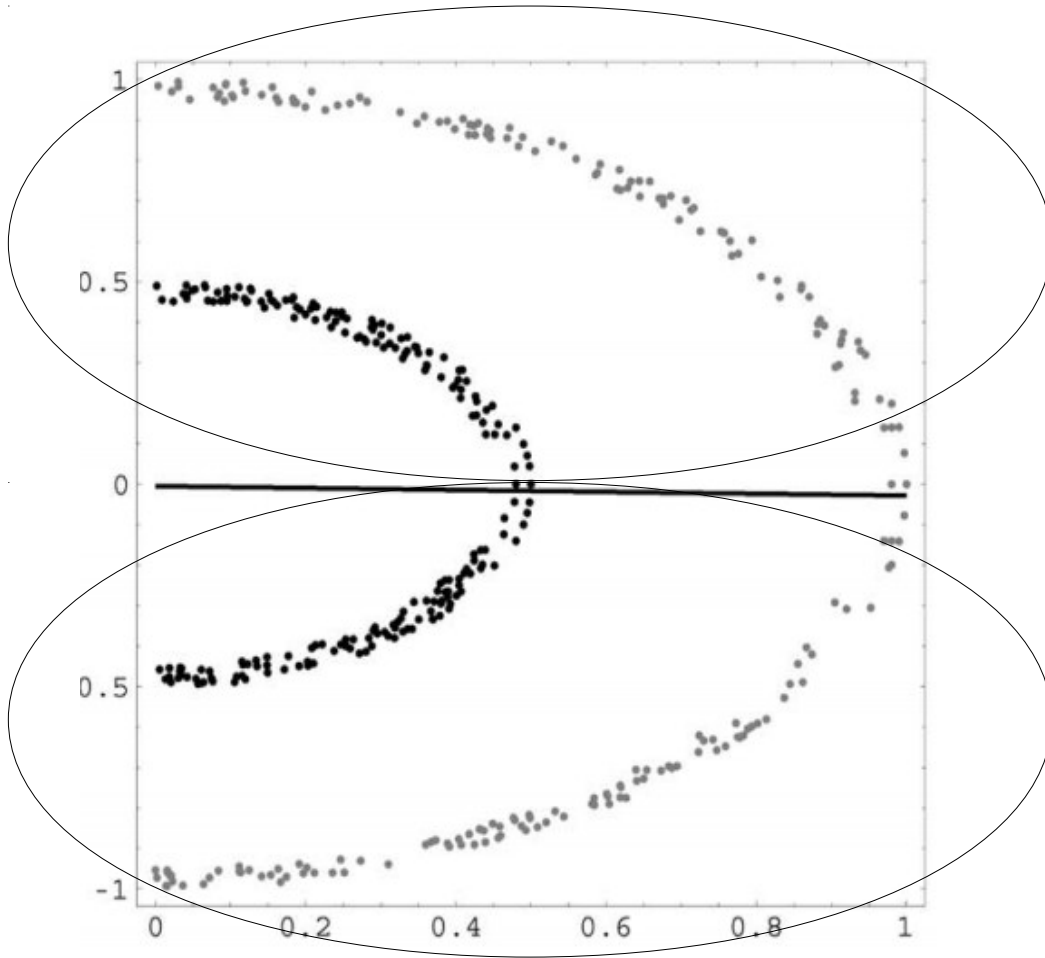
Intensità del colore: probabilità di essere scelto

Varianti del K-means

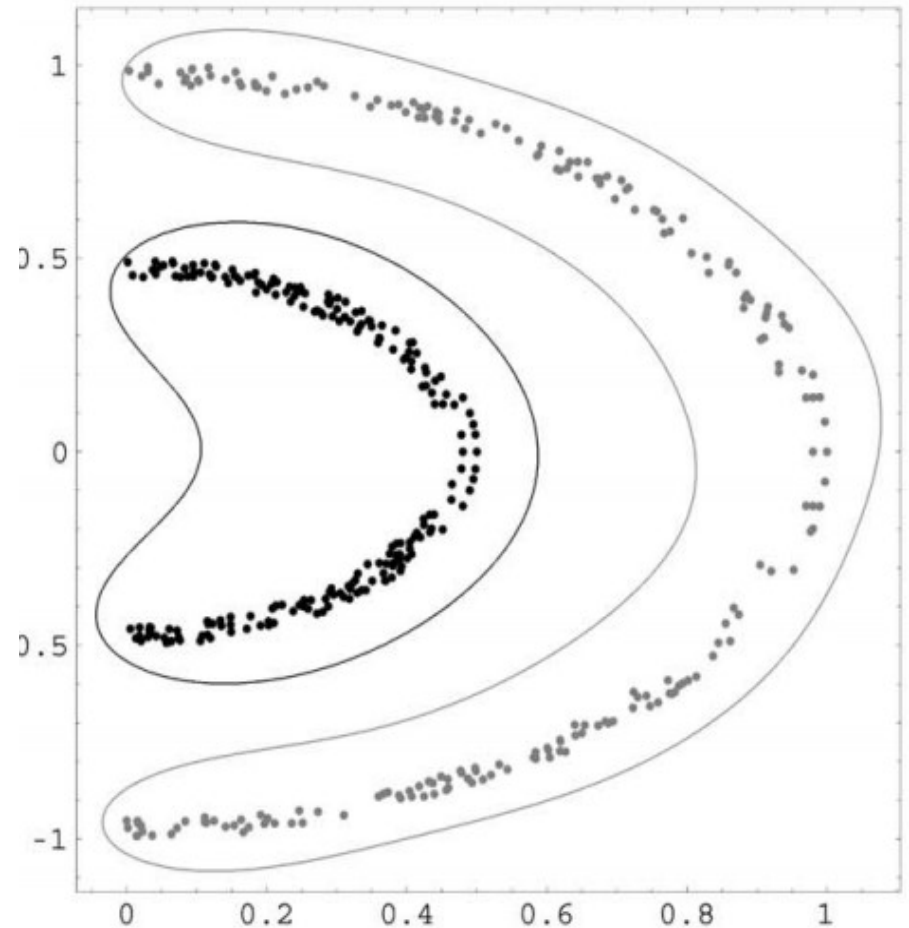
K-means “generalizzato”: K-means dove i cluster non sono più rappresentati dalle medie ma da classificatori

- ♦ Partendo da un’inizializzazione casuale, ad ogni iterazione:
 - ♦ per ogni cluster del passo precedente si addestra un classificatore
 - ♦ Classificatore uno contro tutti
 - ♦ Classificatore “One-class”
 - ♦ si ricalcolano i cluster assegnando ogni pattern al classificatore che ha la “confidenza” più alta (per esempio probabilità a posteriori più alta)
- ♦ Dipendentemente dalla flessibilità del classificatore si riescono a trovare anche cluster non convessi

Varianti del K-means



K means classico



K means “generalizzato”
(classificatore: one class SVM)

Clustering gerarchico agglomerativo

Clustering gerarchico agglomerativo

Caratteristiche

- Algoritmi di clustering gerarchico, cioè che generano una serie di partizioni innestate
- Rappresentazione di un clustering gerarchico: il dendrogramma

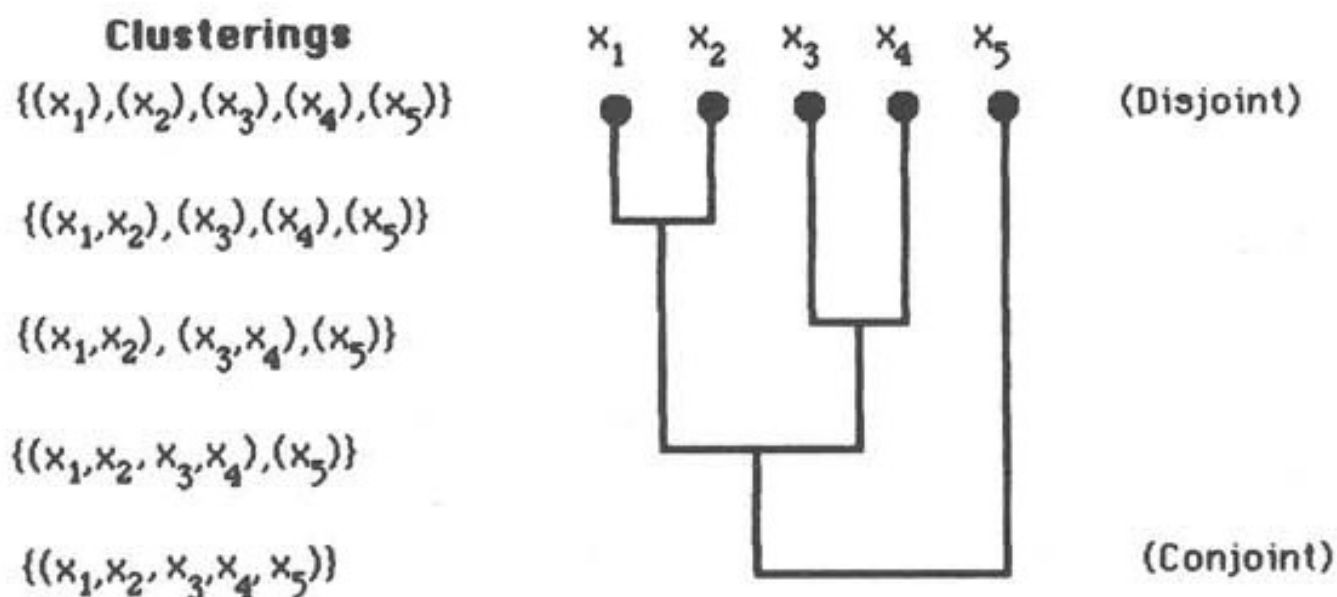


Figure 3.2 Example of dendrogram.

Clustering gerarchico agglomerativo

Idea principale

- ♦ si parte da una partizione in cui ogni cluster contiene un solo elemento
- ♦ si continua a fondere i cluster più “simili” fino ad avere un solo cluster

Nota:

- ♦ A seconda di come si implementa il concetto di “cluster più simili” si hanno algoritmi diversi
- ♦ Esempi: single link, complete link

Clustering gerarchico agglomerativo

Algoritmo: ne esistono due formulazioni, qui si vede quella basata su matrici

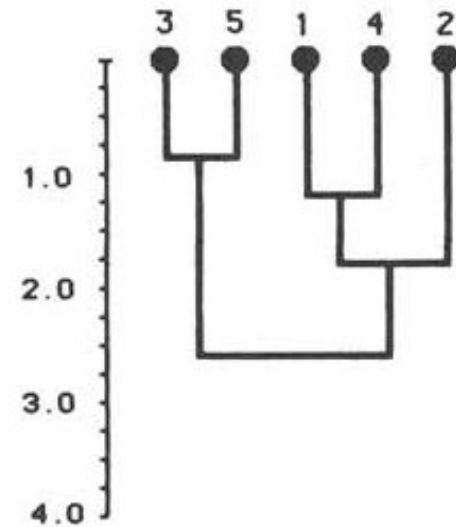
(alla lavagna)

Esempio

Single Link: $d(C_{rs}, C_j) = \min\{d(C_r, C_j), d(C_s, C_j)\}$

Complete Link: $d(C_{rs}, C_j) = \max\{d(C_r, C_j), d(C_s, C_j)\}$

	1	2	3	4	5
1	0	2.3	3.4	1.2	3.7
2		0	2.6	1.8	4.6
3			0	4.2	0.7
4				0	4.4
5					0



	1	2	3,5	4
1	0	2.3	3.4	1.2
2		0	2.6	1.8
3,5			0	4.2
4				0

	1	2	3,5	4
1	0	2.3	3.7	1.2
2		0	4.6	1.8
3,5			0	4.4
4				0

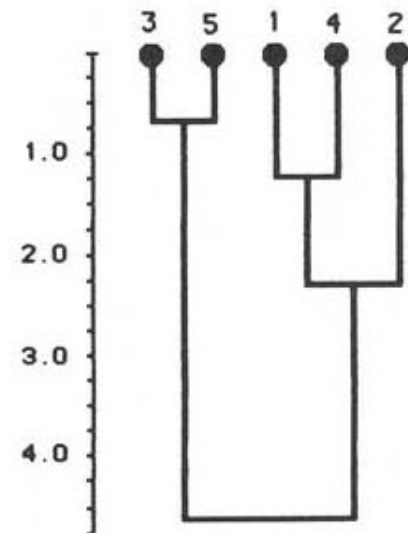
	1,4	2	3,5
1,4	0	1.8	3.4
2		0	2.6
3,5			0

	1,4	2	3,5
1,4	0	2.3	4.4
2		0	4.6
3,5			0

	1,2,4	3,5
1,2,4	0	2.6
3,5		0

	1,2,4	3,5
1,2,4	0	4.6
3,5		0

Single Link

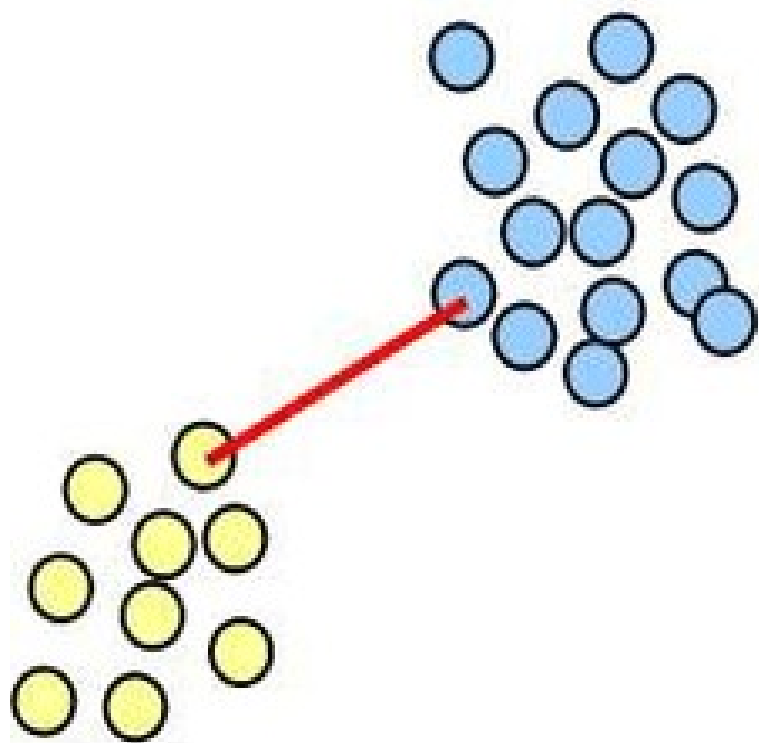


Complete Link

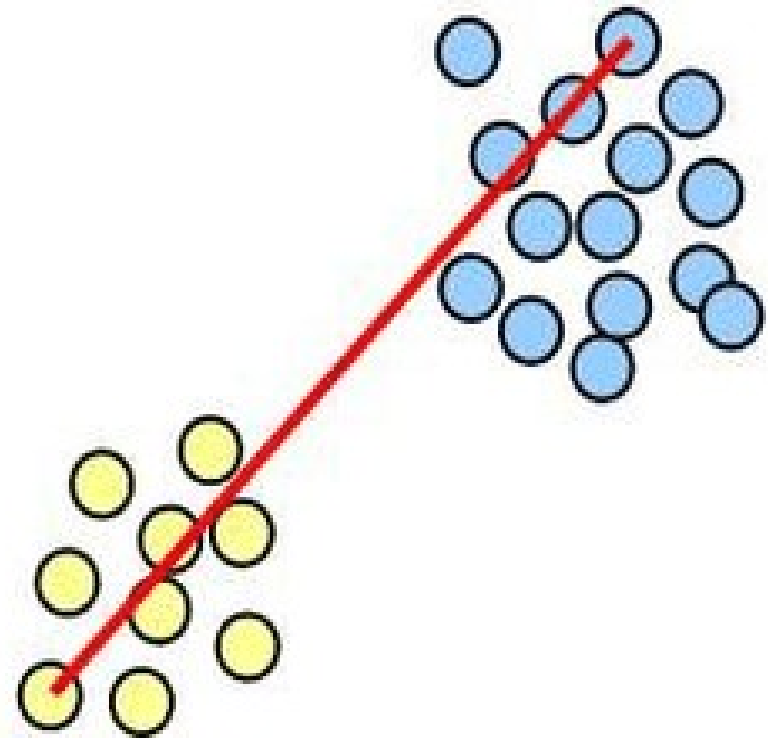
single link

complete link

Distanza tra due clusters: differenza tra Single Link e Complete Link

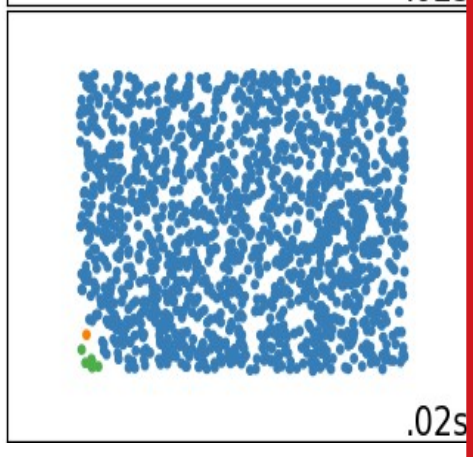
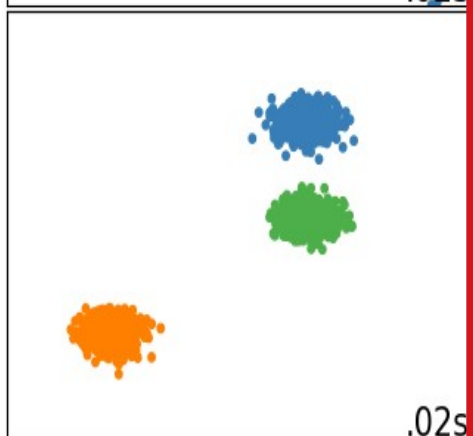
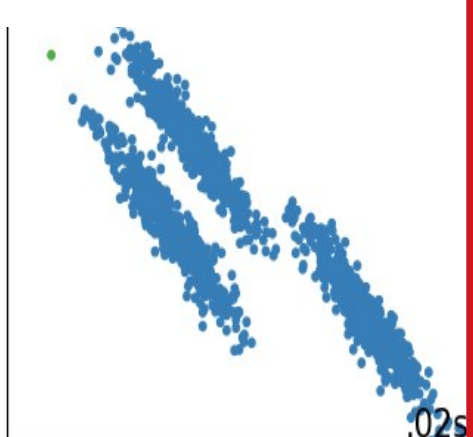
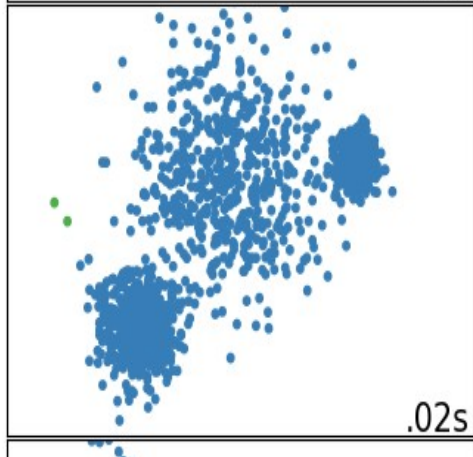
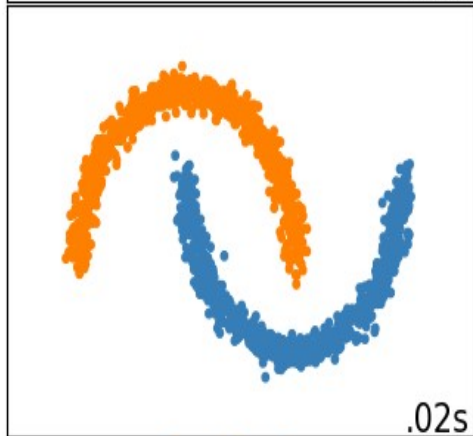
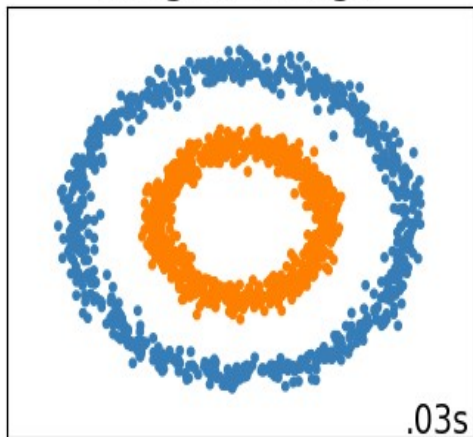


single-link

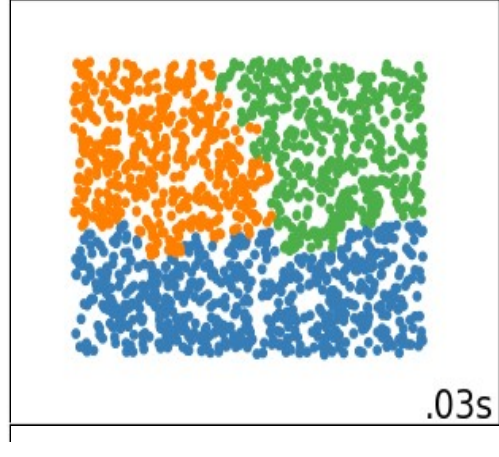
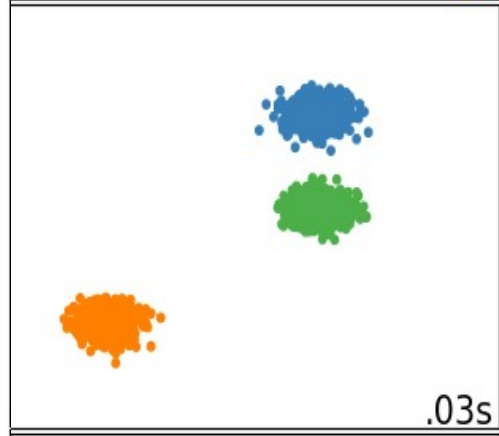
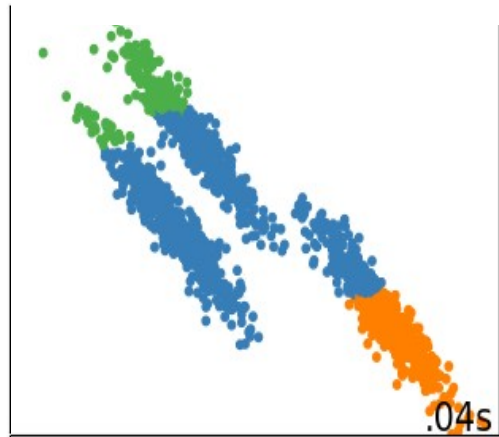
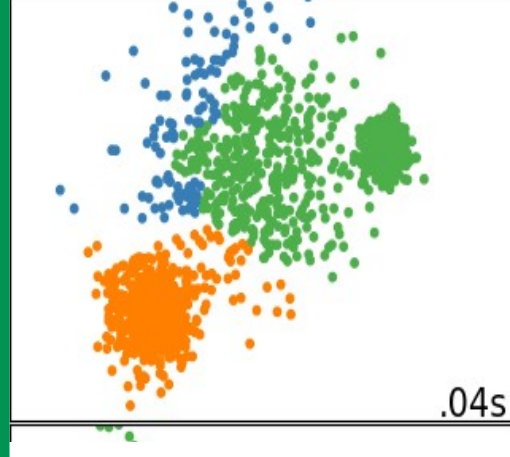
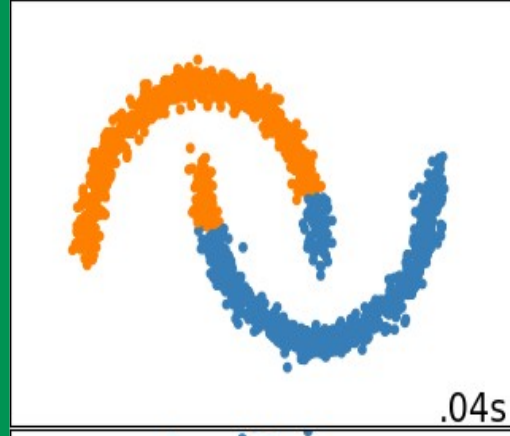
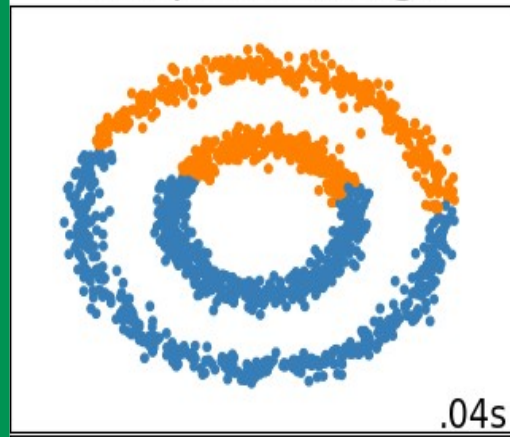


complete-link

Single Linkage



Complete Linkage



Clustering gerarchico agglomerativo

Altri criteri di unione dei cluster

- ♦ UPGMA (Unweighted pair group method using arithmetic averages)
 - ⇒ la distanza tra cluster è definita come la media delle distanze di tutte le possibili coppie formate da un punto del primo e un punto del secondo
 - ⇒ utilizzato nel periodo iniziale della filogenesi
- ♦ Metodo di Ward
 - ⇒ fonde assieme i cluster che portano alla minima perdita di informazione
 - ⇒ informazione intesa in termini di varianza

Mixture di Gaussiane (cenni)

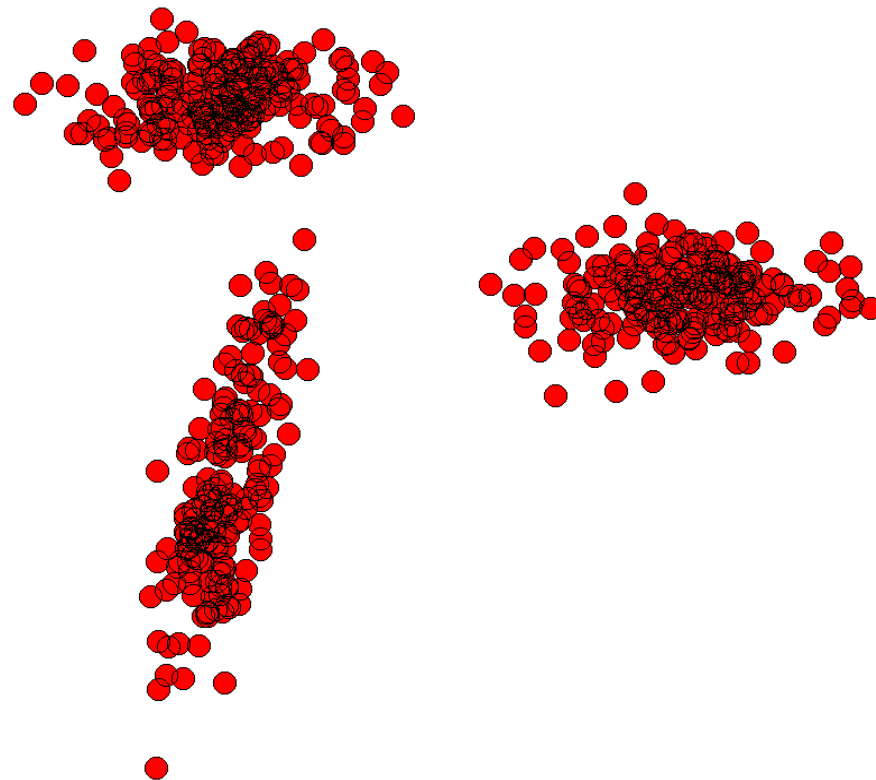
Mixture di Gaussiane

Caratteristiche:

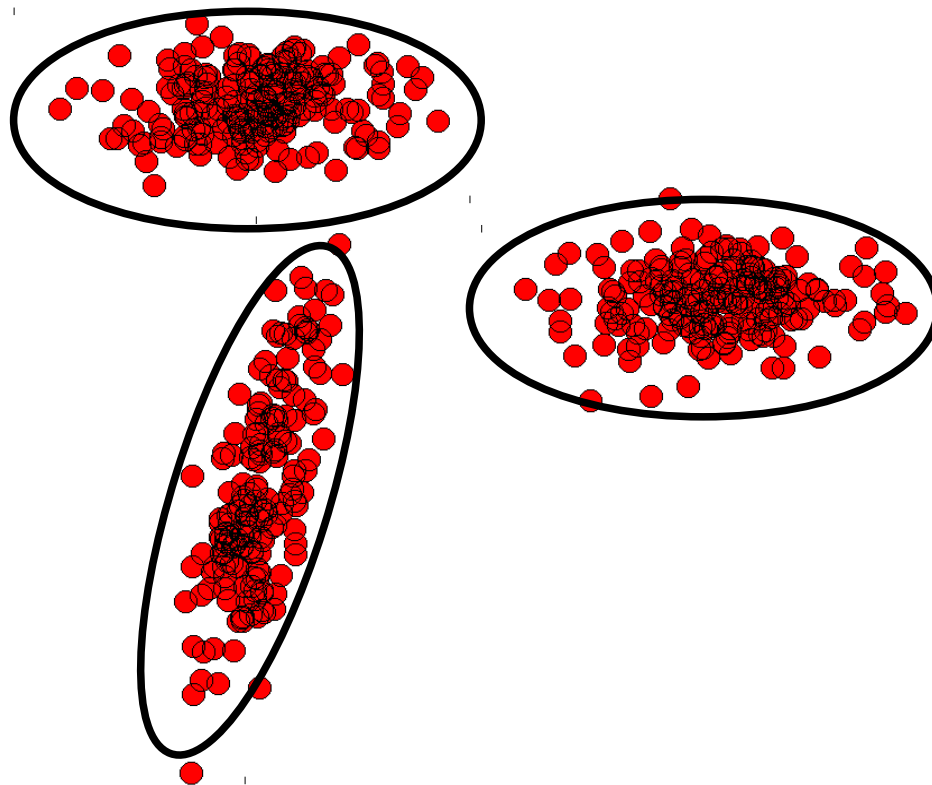
- ♦ Algoritmo più famoso di model-based clustering:
 - ♦ tecniche di clustering dove si creano dei modelli (tipicamente probabilistici) per i dati
 - ♦ l'obiettivo diventa quello di massimizzare il fit tra i modelli e i dati

Idea principale:

- ♦ Si assume che i dati siano generati da una mistura di Gaussiane, in cui ogni componente identifica un cluster
- ♦ Si cerca di stimare dai dati i parametri della mistura (attraverso una stima Maximum Likelihood)



Dati da clusterizzare



Mistura di Gaussiane (Gaussian Mixture Model)

Mixture di Gaussiane

Dettagli:

- Una mistura (in generale) è descritta dalla seguente formula

$$p(x) = \sum_{j=1}^K \pi_j f_j(x|\Theta_j)$$

π_j è la probabilità a priori della j-esima componente

(La probabilità è la somma pesata delle probabilità delle varie componenti)

- nel caso di mistura di Gaussiane, ogni componente è una Gaussiana

$$f_j(x|\Theta_j) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right\}$$

Mixture di Gaussiane

- Per stimare i parametri si utilizza un approccio “Maximum Likelihood”
- Dato un dataset D che contiene N punti $D=\{x_1..x_N\}$, si trova la mistura che massimizza la likelihood (“quanto bene” il modello spiega i dati)
 - Likelihood: produttoria di tutti i $p(x_i)$

$$Lik = \prod_{i=1}^N \sum_{j=1}^K \pi_j N(x_i | \mu_j, \Sigma_j)$$

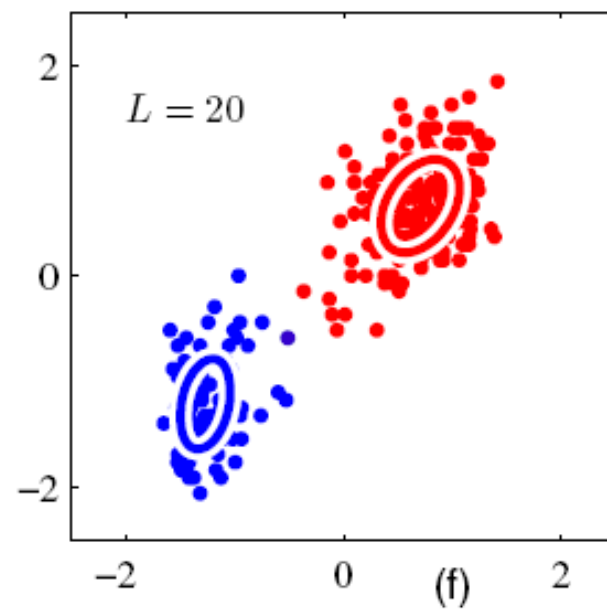
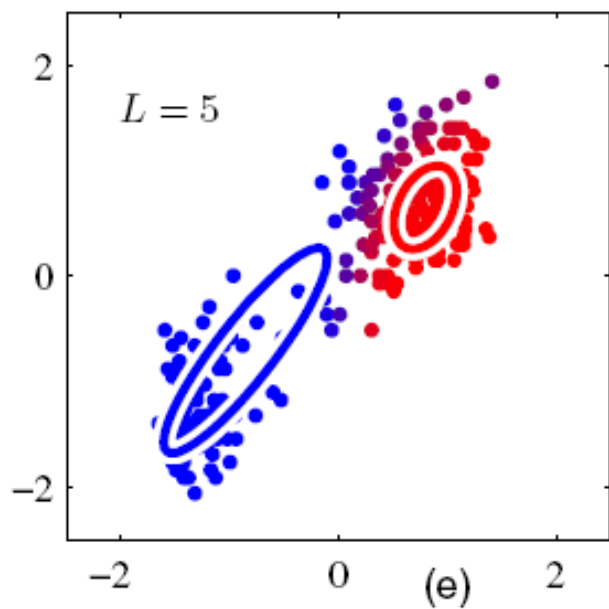
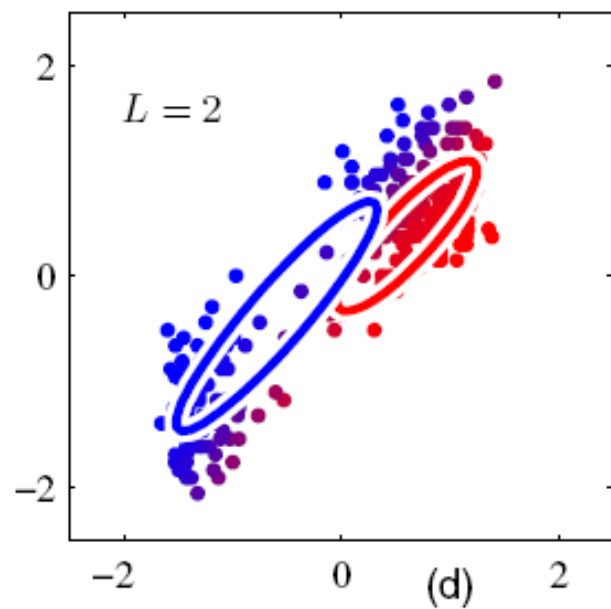
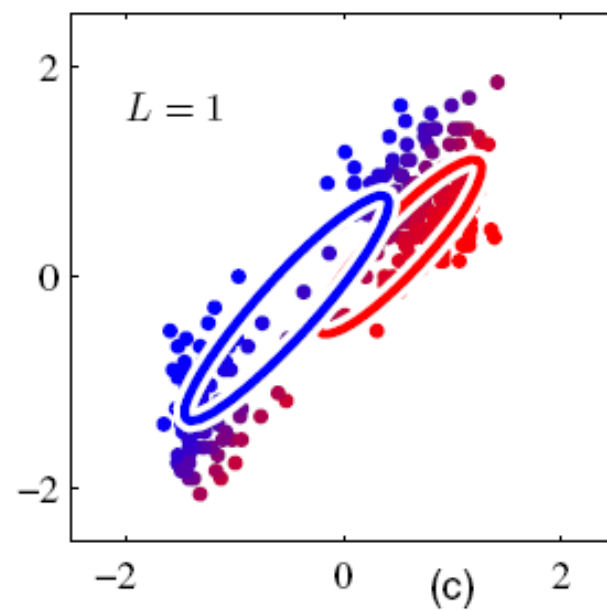
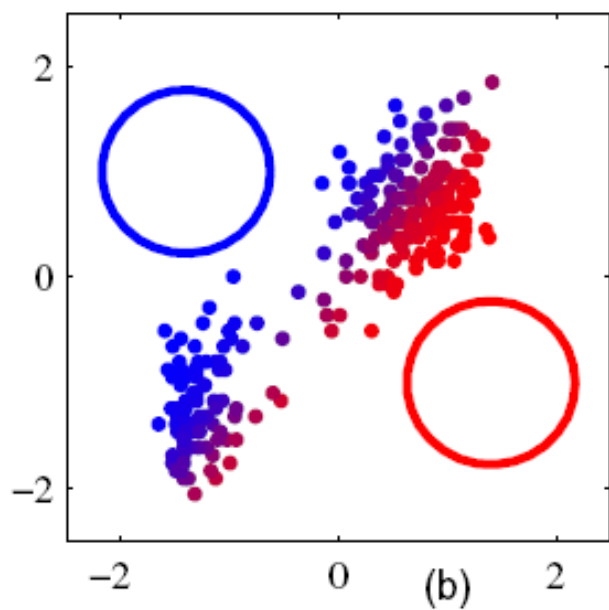
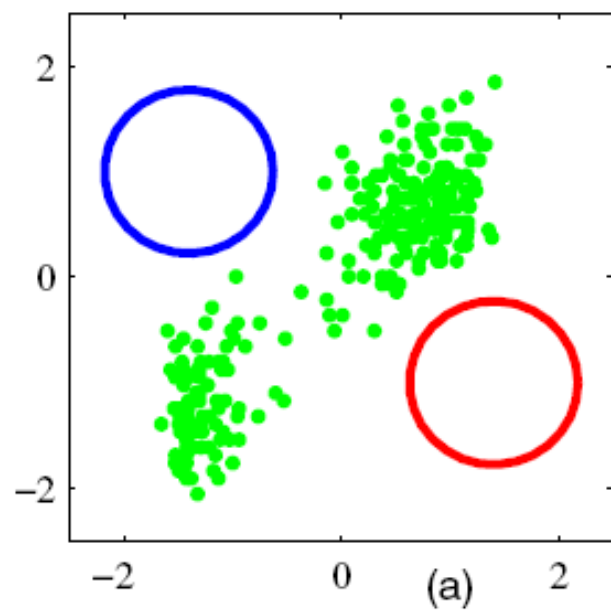
- Funzione molto difficile da ottimizzare, tipicamente non si può fare in modo analitico, di solito si utilizza l'EM (Expectation Maximization)

Mixture di Gaussiane

IDEE: (Non vediamo nel dettaglio)

- ♦ Algoritmo iterativo, parte da un modello iniziale e lo migliora ad ogni passo
- ♦ L'algoritmo assomiglia al K-means, ma tiene conto del "grado di appartenenza" ad un cluster
- ♦ Cicla continuamente tra questi due passi.
 - ♦ E-step. Data la mistura, stima il grado di appartenenza di ogni punto alle diverse Gaussiane
 - ♦ M-step. Ristima i parametri delle Gaussiane utilizzando queste informazioni

Esempio



Mixture di Gaussiane

Nota:

- ♦ Assunzioni diverse sulla forma della matrice di covarianza portano a diverse forme delle mixture
 - ♦ Sferica / Diagonale / Full
 - ♦ Diversa / uguale per ogni cluster
- ♦ La scelta ha anche un impatto sulla stima del modello (flessibilità vs accuratezza della stima)

Mixture di Gaussiane

VANTAGGI:

- ♦ molto utilizzato in svariati contesti per la sua flessibilità (spesso come alternativa al K-means)
- ♦ E' una tecnica di **soft clustering**: ritorna anche la probabilità con cui un punto appartiene ai vari cluster

SVANTAGGI:

- ♦ l'inizializzazione è un problema (tuttavia è meno rilevante rispetto al caso del K-means)
- ♦ Stimare il numero di cluster è un problema
- ♦ Il metodo di clustering funziona bene se i cluster hanno una forma Gaussiana

La validazione del clustering

Definizione

- ♦ Validazione del clustering: insieme di procedure che valutano il risultato di un'analisi di clustering in modo **quantitativo** e **oggettivo**
 - ⇒ Differente dalla validazione “soggettiva”: data dal particolare contesto applicativo, con l'utilizzo della conoscenza a priori sul problema (intesa anche come “interpretazione dei risultati”)
 - ⇒ In questa parte: validazione “oggettiva”: misura quantitativa della capacità della struttura trovata di spiegare i dati (indipendentemente dal contesto)

Indici di validità

Tipicamente si utilizzano degli indici, che possono essere diversi a seconda di cosa si va a validare

- ♦ Gerarchie: risultato degli algoritmi gerarchici
 - ⇒ Possiamo anche voler valutare una gerarchia esistente, ad esempio un modello teorico
- ♦ Partizioni: risultato degli algoritmi partizionali
 - ⇒ Si può valutare una partizione esistente derivante da informazioni di categoria
- ♦ Clusters: sottoinsiemi di patterns
 - ⇒ Derivanti da cluster analysis, informazione di categorie,
...

Indici di validità

Tipi di indici:

- ♦ Esterni:
 - ⇒ misurano le performance di un clustering andando a confrontare il risultato con le etichette già note a priori
- ♦ Interni:
 - ⇒ Misurano le performance di un clustering utilizzando solo i dati (completamente non supervisionato)
- ♦ Relativi:
 - ⇒ Confronta due risultati di clustering

Indici di validità per partizioni

- ♦ Rispondono alle seguenti domande:
 - ⇒ La partizione ha un buon match con le categorie?
 - ⇒ Quanti cluster ci sono nel dataset?
 - ⇒ Dove deve essere tagliato il dendrogramma?
 - ⇒ Quale tra due partizioni date fitta meglio il dataset?

Indici di validità per partizioni

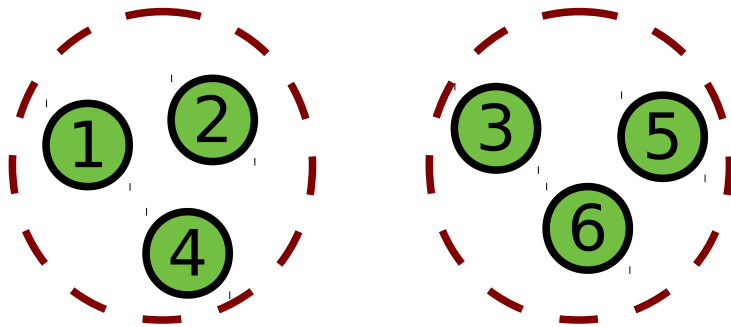
Criteri esterni:

- ♦ Tipicamente si va a confrontare due partizioni:
 - ⇒ Una deriva dal clustering
 - ⇒ Una deriva dall'informazione a priori (etichette)
- ♦ Diversi indici Rand, Jaccard, Fowlkes and Mallows, Γ statistic

Indici di validità per partizioni

- ♦ Punto di partenza: una funzione indicatrice $I_U(i,j)$
 - ♦ $I_U(i,j)$ vale 1 se gli oggetti i e j sono nello stesso cluster secondo il clustering U

Partizione U



Funzione Indicatrice

I_U	1	2	3	4	5	6
1	1	1	0	1	0	0
2	1	1	0	1	0	0
3	0	0	1	0	1	1
4	1	1	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	1	0	1	1

Indici di validità per partizioni

Tipicamente si hanno due partizioni U e V

- U: risultato del clustering
- V: clustering “vero” (deriva dalle etichette note a priori)

Posso calcolare la matrice di contingenza

		I_V	
		1	0
I_U	1	a	b
	0	c	d

a = numero di coppie di oggetti che sono messi nello stesso cluster in tutte e due le partizioni

b = numero di coppie di oggetti che sono messi nello stesso cluster da U ma non da V

c = numero di coppie di oggetti che sono messi nello stesso cluster da V ma non da U

d = numero di coppie di oggetti messi in cluster diversi sia da U che da V

Indici di validità per partizioni

Matematicamente

$$a = \sum_{i,j} \underbrace{I_U(i,j) I_V(i,j)}$$

È uguale a 1 se sia U che V sono 1, cioè se sia U che V mettono gli oggetti x_i e x_j nello stesso cluster

$$b = \sum_{i,j} \underbrace{I_U(i,j) (1 - I_V(i,j))}$$

È uguale a 1 se U è 1 e V è 0, quindi se U mette x_i e x_j nello stesso cluster ma V no

Indici di validità per partizioni

$$c = \sum_{i,j} (1 - I_U(i, j)) I_V(i, j)$$

$$d = \sum_{i,j} (1 - I_U(i, j)) (1 - I_V(i, j))$$

Si possono anche calcolare le seguenti quantità

- ♦ m_1 = numero di coppie nello stesso gruppo in U

$$\Rightarrow m_1 = a + b$$

- ♦ m_2 = numero di coppie nello stesso gruppo in V

$$\Rightarrow m_2 = a + c$$

- ♦ M = numero totale di coppie

- ♦ $M = a + b + c + d$

Indici di validità per partizioni

I diversi indici sono definiti a partire da queste quantità: l'idea generale è quella di misurare quanto vanno d'accordo le due partizioni

$$\frac{a + d}{\binom{n}{2}}$$

Indice RAND

$$\frac{a}{(a + b + c)}$$

Indice Jaccard

$$\frac{Ma - m_1 m_2}{(m_1 m_2 (M - m_1) (M - m_2))^{1/2}}$$

Γ statistic

$$\frac{a}{(m_1 m_2)^{1/2}}$$

Fowlkes & Mallows

Indici di validità per partizioni

Criteri interni:

- ♦ Difficili da stimare: devono misurare il fitting tra una partizione data e il dataset
- ♦ Problema fondamentale: stimare il numero di clusters
- ♦ Molti metodi (esempio metodi di model selection per modelli probabilistici)
- ♦ Ma molte difficoltà:
 - ⇒ Stima della baseline (campionamento di molti dataset + stima di un indice interno --- ma quale modello per campionare i dati?)
 - ⇒ Gli indici interni dipendono strettamente dai parametri del problema:
 - ⇒ Numero di features, numero di patterns, numero di clusters
 - ...

Un particolare indice

L'indice di Davies-Bouldin (1979)

- ♦ Inizialmente utilizzato per decidere quando fermare un clustering sequenziale
- ♦ L'indice viene calcolato al variare del numero di clusters
- ♦ Il miglior clustering corrisponde al valore minimo

L'indice di Davies Bouldin

DEFINIZIONI

- $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$ punti da clusterizzare
- $C_1..C_K$: partizione da valutare (insieme dei K clusters, ognuno di cardinalità n_j)

Si possono calcolare il centroide, la variazione intracluster e la variazione tra clusters

$$m_j = \frac{1}{n_j} \sum_{x_i \in C_j} x_i \quad \text{centroide}$$

$$e_j^2 = \frac{1}{n_j} \sum_{x_i \in C_j} (x_i - m_j)^T (x_i - m_j) \quad \text{within cluster variation}$$

$$dm(j, h) = d(m_j, m_h) \quad \text{between cluster variation}$$

L'indice di Davies Bouldin

Passi per calcolare l'indice

- Per ogni coppia di cluster (j,h) si calcola

$$R_{jh} = \frac{e_j + e_h}{dm(j, h)}$$

- Per ogni cluster si calcola

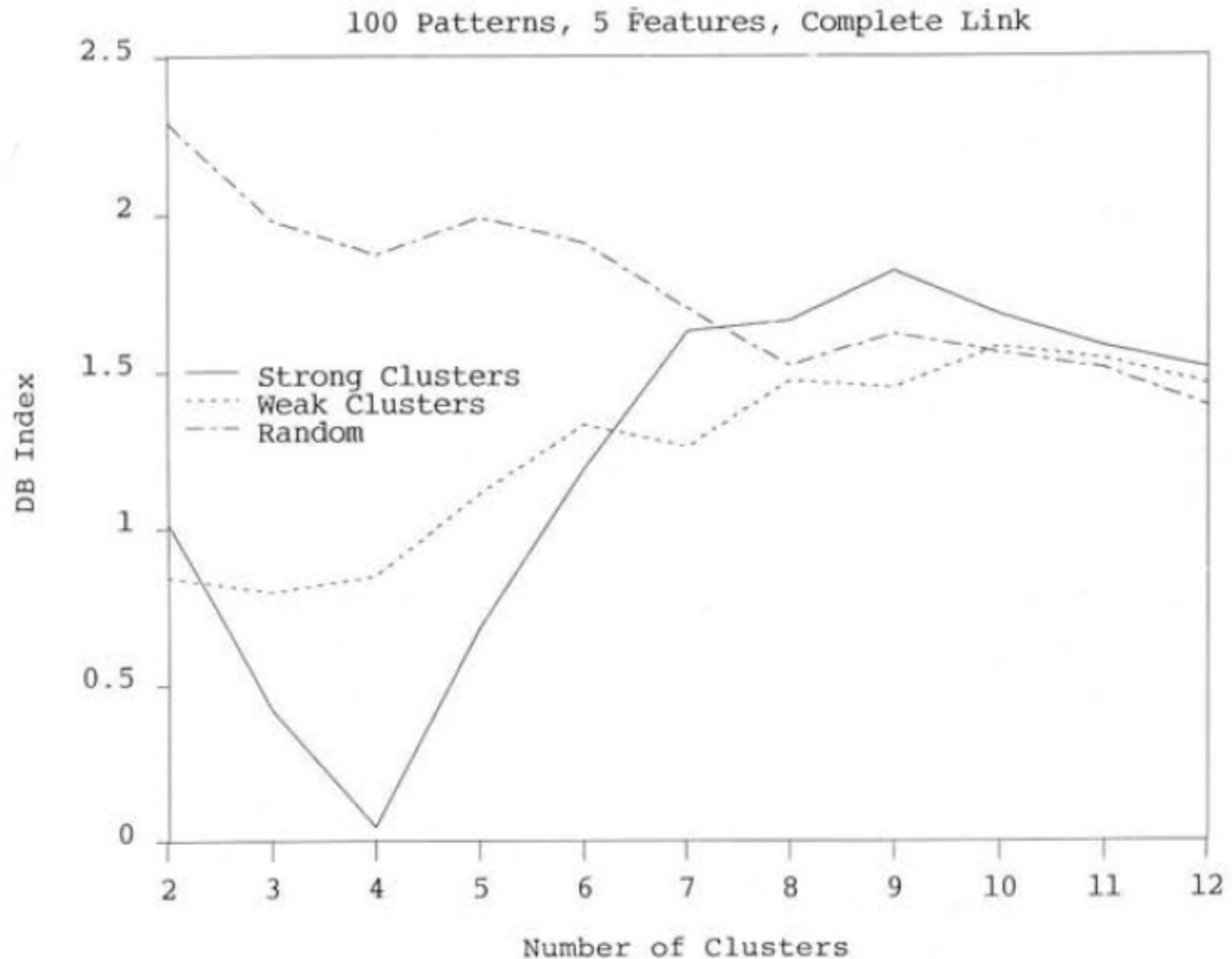
$$R_j = \max_{j \neq h} R_{jh}$$

- L'indice di Davies Bouldin viene determinato come

$$DB(\{C_1, \dots, C_K\}) = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K R_j$$

Più piccolo è il valore dell'indice migliore è il clustering!

Può anche essere utilizzato per determinare la presenza di una struttura di clustering



Clustering tendency

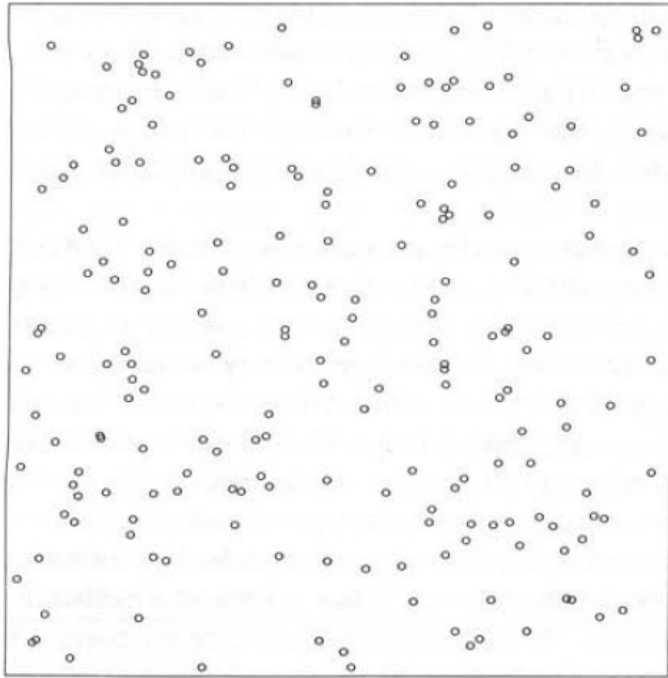
- ♦ Problema: gli algoritmi di clustering producono sempre un output, indipendentemente dal dataset
- ♦ Definizione di cluster tendency: identificare, senza effettuare il clustering, se i dati hanno una predisposizione ad aggregarsi in gruppi naturali
- ♦ Operazione preliminare cruciale:
 - ⇒ Previene dall'applicare elaborate metodologie di clustering e di validazione a dati in cui i cluster sono sicuramente degli artefatti degli algoritmi di clustering

Clustering tendency

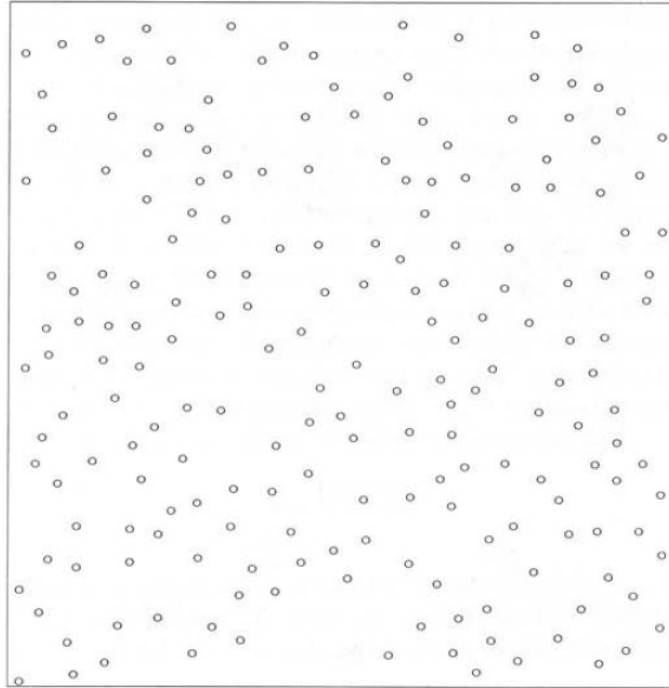
- ⇒ IDEA: studio dello spazio delle features in modo da identificare tre possibili situazioni:
 1. I pattern sono sistemati in modo casuale (spatial randomness)
 2. I pattern sono aggregati, cioè esibiscono una mutua attrazione
 3. I pattern sono spazati regolarmente, cioè esibiscono una mutua repulsione

- ⇒ Nei casi 1 e 3 non ha senso effettuare il clustering

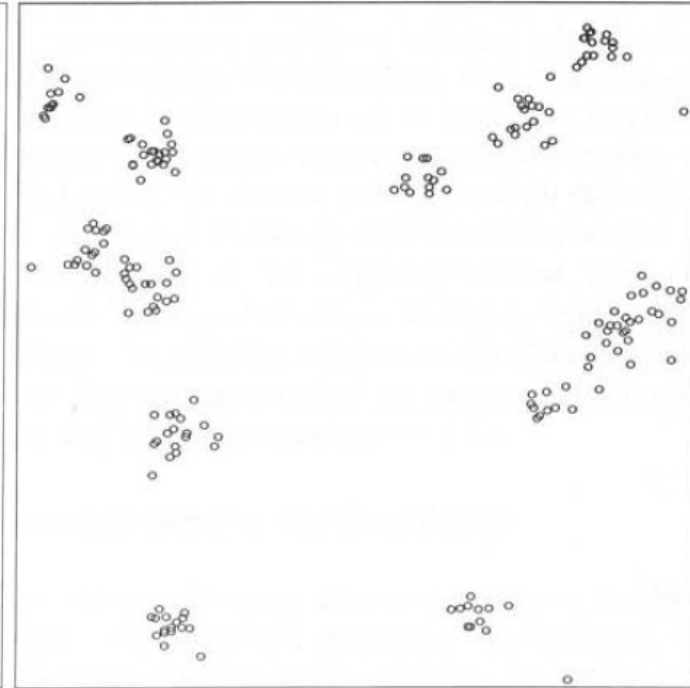
Cluster tendency



random



regular



cluster

Cluster tendency

IDEA: effettuare alcuni test in modo da determinare se esiste o meno una struttura (e.g. test per una distribuzione uniforme in una finestra detta sampling window)

ESEMPI:

- ♦ Scan tests:
 - ⇒ Contare il numero di pattern presenti nella sottoregione più popolosa
 - ⇒ Se il numero è inusualmente grande allora esiste un clustering
 - ⇒ PROBLEMI: come definire le sottoregioni, cosa vuol dire “inusualmente grande”